制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

交流電功率量測系統-校正標準程序
(含遊校)

文件編號：**CTP-5405**
管制編號：**01**
制訂日期：**2017/09/07**
修訂日期：**2026/03/31**
版　　本：**A5**

標　　題	交流電功率量測系統-校正標準程序(含遊校)			編 號	CTP-5405
制訂部門	校正實驗室	制訂日期	2017/09/07	版次	A4

修　訂　記　錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修訂	審查	核准
108.10.14	1.1.2 3.1.2 4.1 8. 參考資料	校正實驗室遊校程序(CLP-7202) ISO/IEC 17025:2017 TAF-CNLA-T03(3) : 2018，版次為A1	徐瑞延	林甲首	林甲首
111.11.22	3 3.1.1/3.2.4 4.4.1/7/ 附表二	暖機修正為30分鐘 校正環境濕度追加 遊校環境溫度修正23±8 不確定度更新 報告範例說明修改為符合ISO17025:2017的要求 版次A2	鄭程宏	林甲首	林甲首
112.02.06	7.1/7.2/7.3	校正報告待校件標題欄表示修正 版次A3	鄭程宏	林甲首	林甲首
2025/09/08	摘要 /2/3/4/4.3/4.5/5/6/7/8	新增遊校源5502A 溫濕度計追加 交流表校正百分比公式修正 新增T28規範 版次A4	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2026/03/31	9	更新附錄 版次A5	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正　本	文件管制中心				

摘　　要

本資料為制宜電測公司之交流電功率量測系統校正標準程序，內容包括於本公司實驗室內進行校正之校正標準程序(簡稱：校正)，或至客戶處進行校正之校正標準程序(簡稱：遊校)。本交流電功率量測系統之交流電功率標準表為 RADIAN RD-31，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此標準表之單相交流電功率及三相交流電功率兩項參數。

當待校件為交流電功率源時，無論是執行校正或遊校，皆由該待校交流電功率源輸出待校之交流電功率訊號至本實驗室之交流電功率標準表 RADIAN RD-31，然後由該待校交流電功率源之輸出設定值、交流電功率標準表的 NML 校正值及交流電功率標準表之顯示值，計算出該待校交流電功率源的輸出百分誤差。

當待校件為交流電功率表時，若是執行校正，則由本實驗室之交流電功率源 calmet C300 輸出穩定之電功率訊號至本實驗室之交流電功率標準表 RADIAN RD-31 及待校交流電功率表，然後由該待校交流電功率表之顯示值、交流電功率標準表的 NML 校正值及交流電功率標準表之顯示值，計算出該待校交流電功率表的量測百分誤差；若是執行遊校，則由本實驗室之已完成內部校正後的交流電功率標準源 calmet C300 及 FLUKE 5502A 輸出穩定之電功率訊號至待校交流電功率表，然後由該待校交流電功率表之顯示值、本實驗室之交流電功率源的內校校正值及其輸出設定值，計算出該待校交流電功率表的量測百分誤差。

本交流電功率量測系統可提供單相、三相之交流電功率源或交流電功率表的校正或遊校，服務範圍、擴充不確定度及涵蓋因子 k (coverage factor)如下，其信賴水準(level of confidence)為 95 %。

交流電功率源之校正/遊校服務能量及其擴充不確定度

項目代碼	校正參數	電壓設定	電流設定	頻率設定	功率因數設定	擴充不確定度(95 %信賴水準)	k
KF 2001	單相/三相電功率	110 V 220 V	5 A	50 Hz 60 Hz	1 0.5 Lead 0.5 Lag	0.050 %	2.6

交流電功率表之校正服務能量及其擴充不確定度

項目代碼	校正參數	電壓設定	電流設定	頻率設定	功率因數設定	擴充不確定度(95 %信賴水準)	k
KF 2001	單相/三相電功率	110 V 220 V	5 A	50 Hz 60 Hz	1 0.5 Lead 0.5 Lag	0.052 %	2.8

交流電功率表之遊校服務能量及其擴充不確定度

項目代碼	校正參數	電壓設定	電流設定	頻率設定	功率因數設定	擴充不確定度(95 %信賴水準)	k
KF 2001	C300 單相/三相電功率	110 V 220 V	5 A	50 Hz 60 Hz	1 0.5 Lead 0.5 Lag	0.66 %	2.0
	5502A 單相/三相電功率	110 V 220 V	5 A	50 Hz 60 Hz	1 0.5 Lead 0.5 Lag	0.75 %	2.0

目　　錄

1. 概述 1

1.1 目的及適用範圍 1

1.2 待校項目規格說明 2

2. 量測系統儀器 2

3. 準備事項 3

4. 量測步驟 4

5. 完成量測後應有步驟 9

6. 資料分析 9

7. 校正報告 12

8. 參考資料 20

9. 附錄 21

圖 目 錄

圖 1：單相交流電功率源校正/遊校接線示意圖.....4

圖 2：三相交流電功率源校正/遊校接線示意圖.....4

圖 3：單/三相 calmet C300 內校接線示意圖 5

圖 4：單/三相 FLUKE 5502A 內校接線示意圖.....6

圖 5：單相交流電功率表校正接線示意圖.....7

圖 6：三相交流電功率表校正接線示意圖.....7

1. 概述

1.1. 目的及適用範圍

1.1.1. 本資料為交流電功率量測系統執行校正或遊校的校正標準程序依據，其待校件為交流電功率源或交流電功率表。

1.1.2. 執行遊校時，須依照『校正實驗室遊校程序(CLP-7202）』的規定執行，以符合「TAF 校正領域遊校技術規範(TAF-CNLA-T03(3))」的要求。

1.1.3. 本系統提供之校正或遊校的服務範圍、擴充不確定度及涵蓋因子 k (coverage factor)如下，其信賴水準(level of confidence)為 95 %。

交流電功率源之校正/遊校服務能量及其擴充不確定度

校正參數	電壓設定	電流設定	頻率設定	功率因數設定	擴充不確定度 (95 %信賴水準)	k
單相/三相電功率	110 V 220 V	5 A	50 Hz 60 Hz	1 0.5 Lead 0.5 Lag	0.050 %	2.6

交流電功率表之校正服務能量及其擴充不確定度

校正參數	電壓設定	電流設定	頻率設定	功率因數設定	擴充不確定度 (95 %信賴水準)	k
單相/三相電功率	110 V 220 V	5 A	50 Hz 60 Hz	1 0.5 Lead 0.5 Lag	0.052 %	2.8

交流電功率表之遊校服務能量及其擴充不確定度

校正參數	電壓設定	電流設定	頻率設定	功率因數設定	擴充不確定度 (95 %信賴水準)	k
C300 單相/三相電功率	110 V 220 V	5 A	50 Hz 60 Hz	1 0.5 Lead 0.5 Lag	0.66 %	2.0
5502A 單相/三相電功率	110 V 220 V	5 A	50 Hz 60 Hz	1 0.5 Lead 0.5 Lag	0.75%	2.0

1.2. 待校項目規格說明

待校參數	待校儀器	待校範圍
單相 交流電功率	單相交流電功率源 單相交流電功率表	單相交流電功率設定： 電壓：110 V、220 V 電流：5 A 頻率：50 Hz、60 Hz 功率因數：1、0.5 Lead、0.5 Lag
三相 交流電功率	三相交流電功率源 三相交流電功率表	三相交流電功率設定： 電壓：110 V、220 V 電流：5 A 頻率：50 Hz、60 Hz 功率因數：1、0.5 Lead、0.5 Lag

2. 量測系統儀器

儀器名稱	廠牌/型號/序號	儀 器 規 格	備註
交流 電功率源	calmet C300 S/N：20126	電壓:至 500 V 電流:至 120 A 頻率: 40~500 Hz 相角: -180°至 180°	遊校標準源 (每年定期內校)
多功能 校正器	FLUKE 5502A S/N:2840802	電壓：至 1000V 電流：至 20A 頻率：10~500Hz 相角：5˚至 90˚	遊校標準源 (每年定期內校)
交流 電功率表	RADIAN RD-31-331 S/N：300933	電壓: 30~525 V(@ 50 Hz) 30~630 V(@ 60 Hz) 電流:至 120 A 頻率: 45 Hz 至 65 Hz 相角: -180°至 180°	校正/遊校標準表 (每年定期送校國家度量衡標準實驗室)
交流 電功率表	YOKOGAWA WT3000 S/N：91KC20595	電壓:至 1000 V 電流:至 30 A 頻率:至 1 MHz 相角: -180°至 180°	
溫溼度計 (擇一使用)	ROTRONIC / A1 S/N：1941700/26	(-2 0 ～ +60) ℃ 0 ～ 100% RH	查核件 追溯 TAF 校正實驗室
	FLUKE 971 S/N：002001009	(-20 ～ +60) ℃ 5 ～ 95% RH	查核件 追溯 TAF 校正實驗室

3. 準備事項

執行校正/遊校前，需先詳讀本量測系統之校正標準程序及其儀器使用說明書，並暖機相關系統儀器及待校儀器至少 30 分鐘。

3.1. 校正準備事項：

3.1.1. 確認執行校正的環境條件為溫度: (23 ± 5)℃及相對濕度: (50 ± 15) %。

3.2. 遊校準備事項：

3.2.1. 執行遊校時，依照『校正實驗室遊校程序(CLP-7202）』的規定執行，以符合「TAF 校正領域遊校技術規範(TAF-CNLA-T03(3))」的要求。

3.2.2. 校正前以及在本實驗室以外的地方執行校正時，亦即執行遊校前，標準設備須在實驗室查核其校正狀況與適用性，填寫在”實驗室校正設備進出管制一覽表”(表單編號：CLR-6501-01)並確認是否符合系統管制規範。

3.2.3. 遊校前須先使用溫濕度計(參考 2.校正儀器需求)查核環境溫溼度是否超出系統管制規範【溫度: (23 ± 8)℃；相對濕度: (50 ± 25) %】，如超出時則應停止執行校正工作，並將溫溼度計值紀錄於校正數據表內，並檢視系統狀況再判斷是否送原廠維修。此外，遊校環境如溫度、濕度等條件應合乎每項儀器與量測規範的要求。執行遊校之相關校正步驟與程序可參照第 4 節所述。

3.2.4. 為免儀器於運送過程中受損，須將標準件裝入運送箱內如下圖。

C300 運送箱

RD-31 運送箱

3.2.5. 在進行校正儀器現場查核如發現功能異常時，須進行原因排除，若無法排除時則停止遊校作業，並向客戶說明原因再安排遊校的日期時間。

4. 量測步驟

4.1. 交流電功率源之校正/遊校步驟

4.1.1. 依照以下單相或三相接線示意圖，將待校交流電功率源的電壓端及電流端分別連接至交流電功率標準表(RADIAN RD-31)的電壓端及電流端。

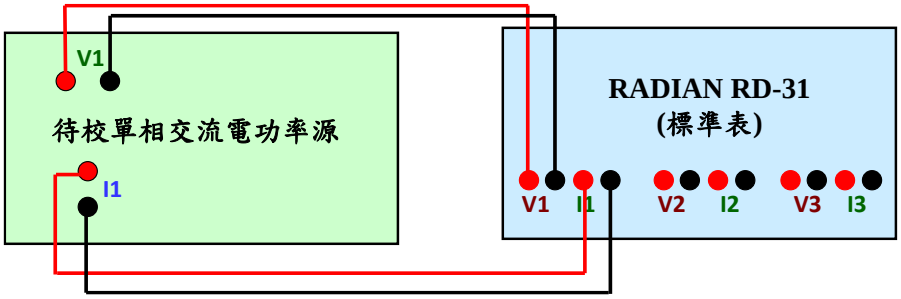


圖 1：單相交流電功率源校正/遊校接線示意圖

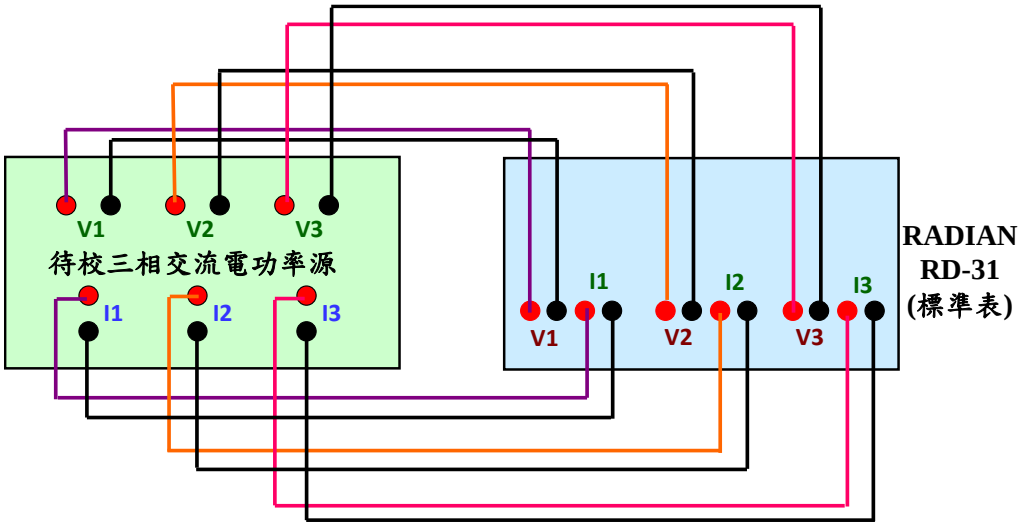


圖 2：三相交流電功率源校正/遊校接線示意圖

4.1.2. 參考附錄 9.4 設定 RADIAN RD-31 的量測設定。

4.1.3. 參考待校交流電功率源之儀器使用說明書，設定並輸出單相或三相交流電功率至 RADIAN RD-31。

4.1.4. 待 RADIAN RD-31 顯示值穩定後，記錄其單相或三相交流電功率顯示值($P_{\text{RD-31}}$)。

4.1.5. 停止待校交流電功率源輸出單相或三相交流電功率。

4.2.　calmet C300 之內校步驟

交流電功率源(calmet C300)為本量測系統之遊校標準源，每年定期以交流電功率標準表(RADIAN RD-31)進行內校。

4.2.1.　依照以下 calmet C300 內校接線示意圖，將待校交流電功率源(calmet C300)的電壓端及電流端分別連接至交流電功率標準表(RADIAN RD-31)的電壓端及電流端。

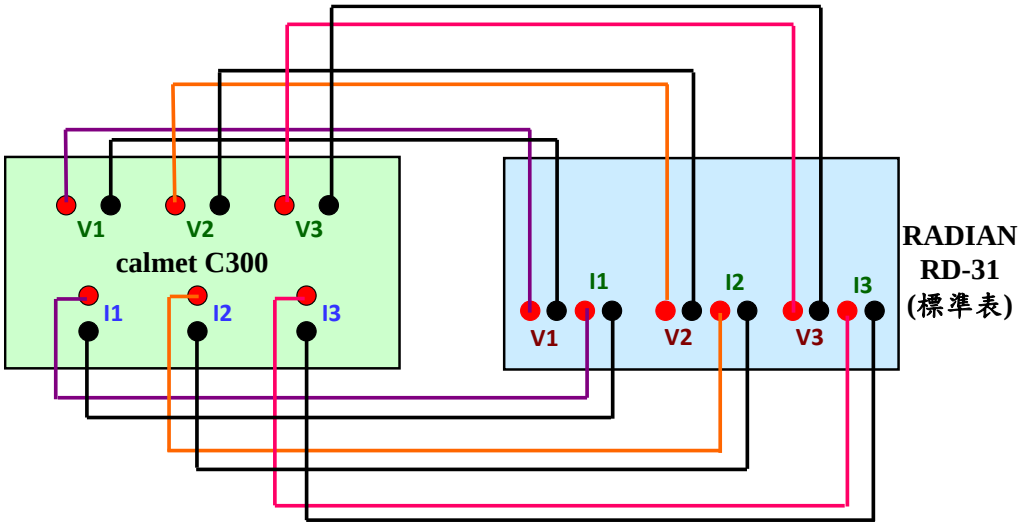


圖 3：單/三相 CALMET C300 內校接線示意圖

4.2.2.　參考附錄 9.3 設定 calmet C300 的三相交流電功率輸出。

4.2.3.　參考附錄 9.4 設定 RADIAN RD-31 的量測設定。

4.2.4.　calmet C300 輸出三相交流電功率至 RADIAN RD-31。

4.2.5.　待 RADIAN RD-31 顯示值穩定後，記錄其單相(A 相)及三相交流電功率顯示值($P_{RD\text{-}31}$)。

4.2.6.　停止 calmet C300 輸出三相交流電功率。

4.3. FLUKE 5502A 之內校步驟

交流電功率源(FLUKE 5502A)為本量測系統之遊校標準源，每年定期以交流電功率標準表(RADIAN RD-31)進行內校。

4.3.1. 依照以下 FLUKE 5502A 內校接線示意圖，將待校交流電功率源(FLUKE 5502A)的單相電壓端及電流端分別連接至交流電功率標準表(RADIAN RD-31)的電壓端及電流端做單相及三相的電功率量測。

3P4W 的方式以 1P2W 的接線進行三相電功率的量測

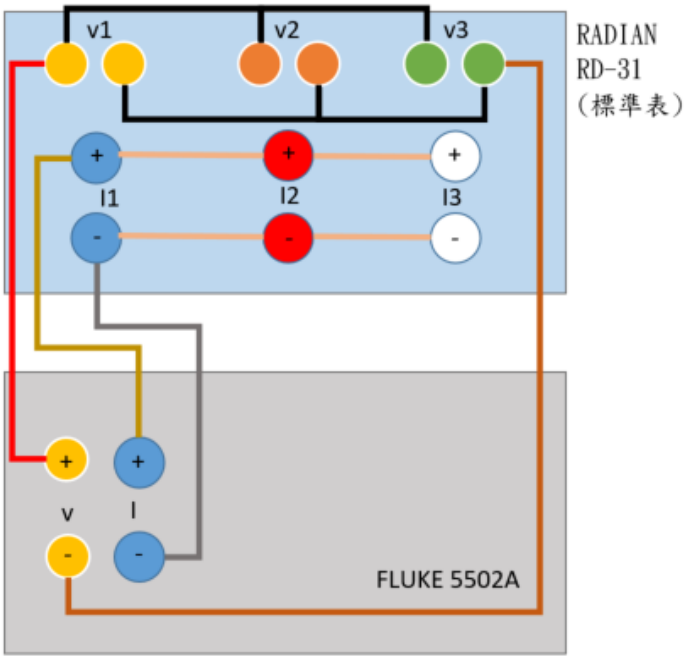


圖 4：單/三相 FLUKE 5502A 內校接線示意圖

4.3.2. 參考 8.5 FLUKE 5502A 操作手冊 4-27 Set AC Power Output 設定單相交流電功率輸出。

4.3.3. 參考附錄 9.4 設定 RADIAN RD-31 的量測設定。

4.3.4. FLUKE 5502A 輸出單相交流電功率至 RADIAN RD-31。

4.3.5. 待 RADIAN RD-31 顯示值穩定後，記錄其單相(A 相)及三相交流電功率顯示值($P_{RD\text{-}31}$)。

4.3.6. 停止 FLUKE 5502A 輸出單相交流電功率。

4.4. 交流電功率表之校正步驟

4.4.1. 依照以下單相或三相接線示意圖連接系統儀器及待校交流電功率表，將交流電功率源(calmet C300)、交流電功率標準表(RADIAN RD-31)及待校交流電功率表的電壓端並聯及電流端串聯。

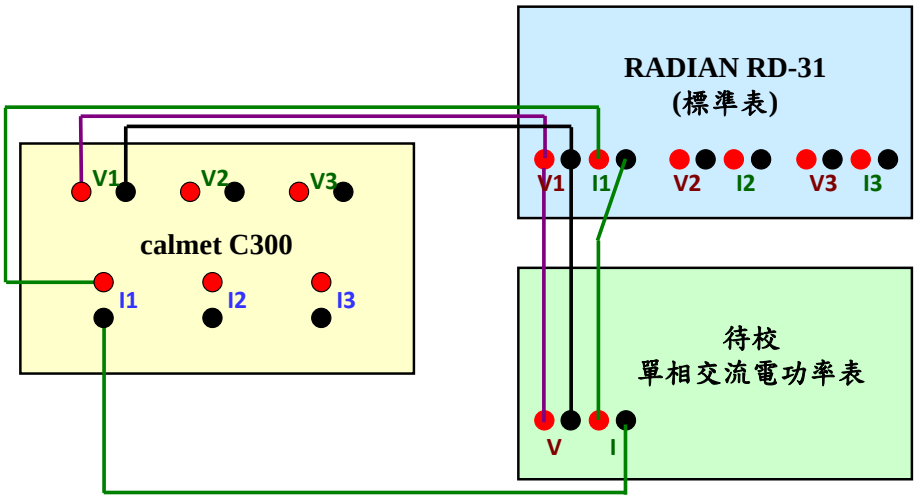


圖 5：單相交流電功率表校正接線示意圖

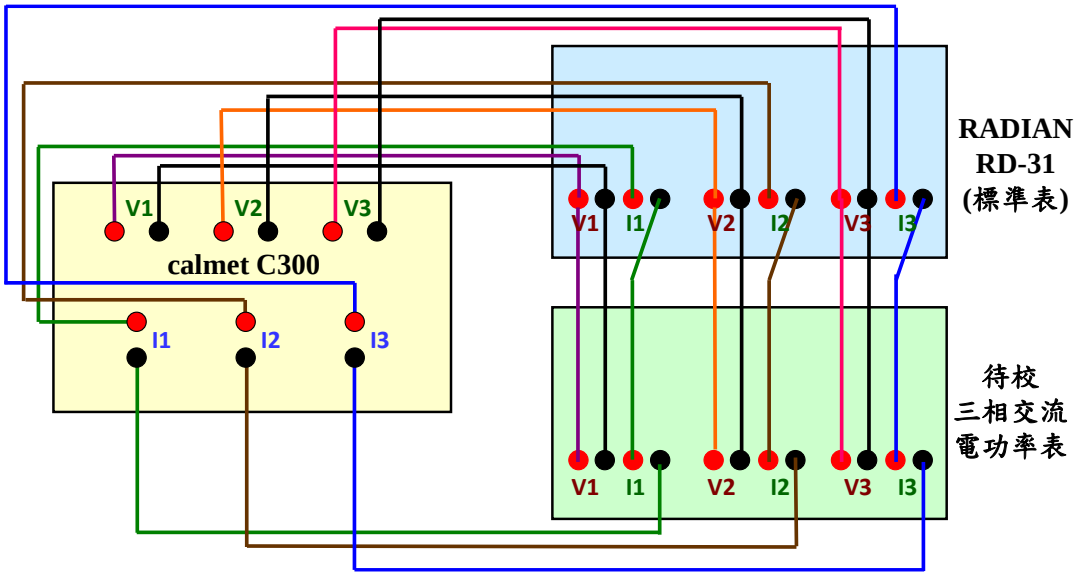


圖 6：三相交流電功率表校正接線示意圖

4.4.2. 參考附錄 9.3 設定 calmet C300 的單相或三相交流電功率輸出。

4.4.3. 參考附錄 9.4 設定 RADIAN RD-31 的量測設定。

4.4.4. 參考待校交流電功率表之儀器使用說明書，設定其量測設定。

4.4.5. calmet C300 輸出單相或三相交流電功率至 RADIAN RD-31 及待校交流電功率表。

4.4.6. 待 RADIAN RD-31 顯示值穩定後，同時記錄 RADIAN RD-31 及待校交流電功率表之單相或三相交流電功率顯示值($P_{\text{RD-31}}$ 及 P_{reading})。

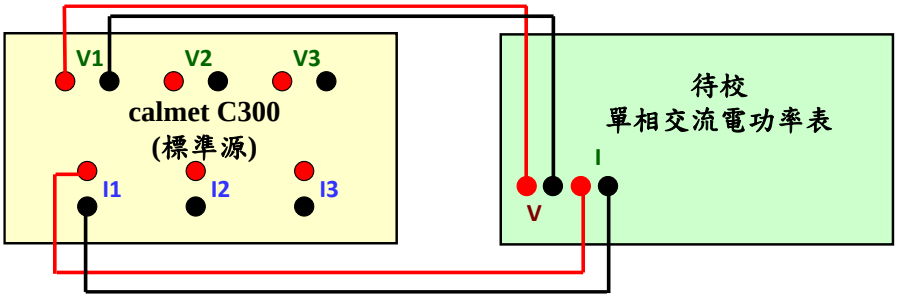
4.4.7. 停止 calmet C300 輸出單相或三相交流電功率。

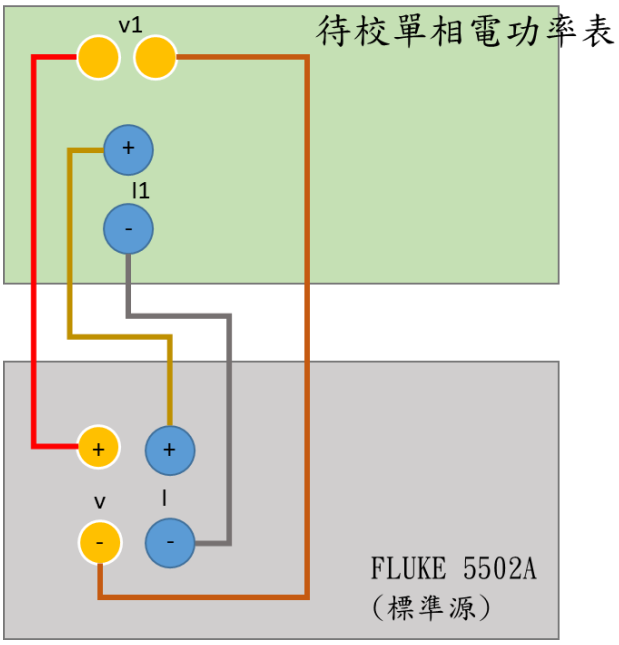
4.5. 交流電功率表之遊校步驟

4.5.1. 確認執行遊校的環境條件為溫度: (23 ± 8) ℃及相對濕度: (50 ± 25) %。，始能進行遊校作業。

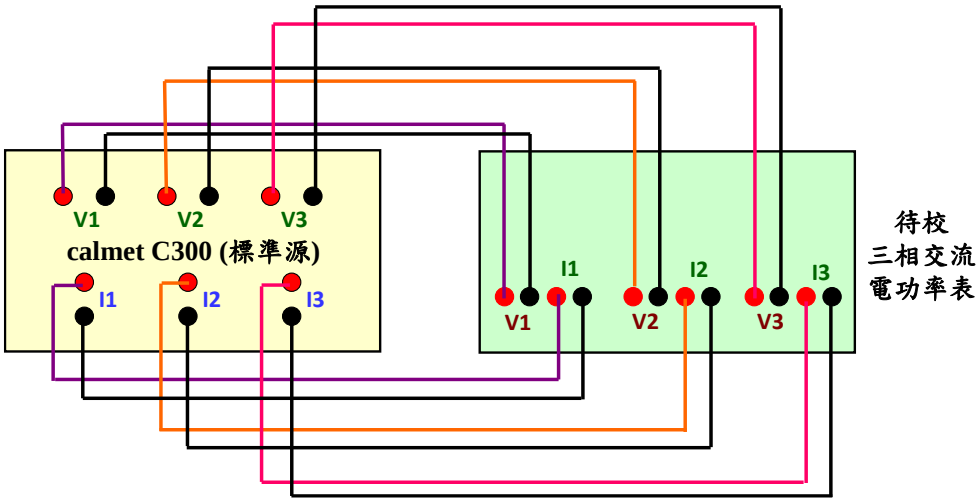
4.5.2. 依照以下單相或三相接線示意圖，將交流電功率標準源(calmet C300)或FLUKE 5502A 的電壓端及電流端分別連接至待校交流電功率表的電壓端及電流端。

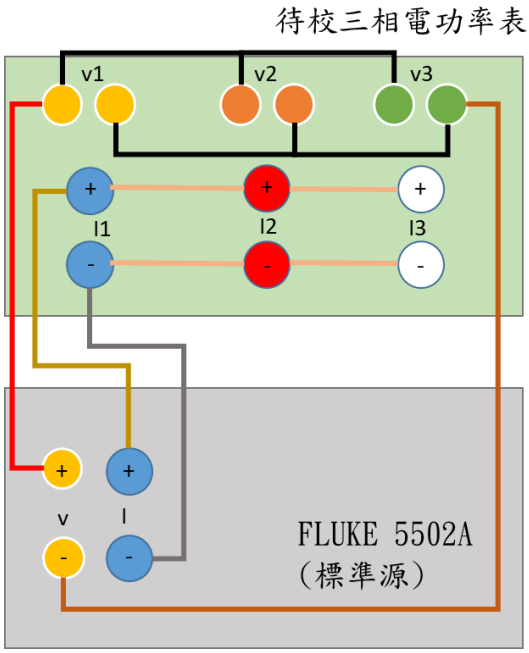
(a) 單相交流電功率表遊校接線示意圖





(b) 三相交流電功率表遊校接線示意圖





4.5.3. 參考附錄 9.3 設定 calmet C300 的單相或三相交流電功率輸出。

4.5.4. 參考待校交流電功率表之儀器使用說明書，設定其量測設定。

4.5.5. calmet C300 輸出單相或三相交流電功率至待校交流電功率表。

4.5.6. 參考 8.5 FLUKE 5502A 操作手冊 4-27 Set AC Power Output 設定單相交流電功率輸出。

4.5.7. 等待校交流電功率表顯示值穩定後，記錄其單相或三相交流電功率顯示值($P_{reading}$)。

4.5.8. 停止 calmet C300 或 FLUKE 5502A 輸出單相或三相交流電功率。

5. 完成量測後應有步驟

5.1. 每日完成校正/遊校後，確認系統或待校之交流電功率源已停止輸出訊號後，即可關閉所有儀器電源。

5.2. 完成遊校後應有步驟：

5.2.1. 完成遊校後，注意儀器之搬運及存放過程，應小心輕放並避免碰撞。

5.2.2. 遊校後需在實驗室查核其校正狀況與適用性，填寫在”實驗室校正設備進出管制一覽表”(表單編號：CLR-6501-01)。若查核結果超出管制圖之上下限，則該次校正結果不予採用，並檢視系統儀器狀況再判斷是否送原廠維修。

6. 資料分析

6.1. 交流電功率源之校正/遊校數據表、calmet C300、FLUKA 5502A 之內校數據表及交流電功率表之校正/遊校數據表如附錄 9.2。

6.2. 數據分析

6.2.1. 交流電功率源之校正/遊校

待校交流電功率源之輸出真值 P_{source}，

$$P_{\text{source}} = P_{\text{RD-31}} - \frac{\%Error_{\text{NML}}}{100} \times \text{P}_{\text{N}}$$

待校交流電功率源之輸出百分誤差$\%Error$，

$$\%Error = \left(\frac{\text{P}_{\text{setting}} - P_{\text{RD-31}}}{\text{P}_{\text{setting}}}\right) \times 100 + \%Error_{\text{NML}}$$

$\%Error$: 待校交流電功率源之輸出百分誤差

$P_{\text{RD-31}}$: 交流電功率標準表之顯示值

$\text{P}_{\text{setting}}$ ：待校交流電功率源之輸出設定值

$\%Error_{\text{NML}}$：交流電功率標準表送校 NML 之百分誤差校正值

6.2.2. calmet C300 及 FLUKE 5502A 之內校，5502A 公式與 C300 相同。

待校 calmet C300、FLUKE 5502A 之輸出真值 P_{source}，

$$P_{\text{source}} = P_{\text{RD-31}} - \frac{\%Error_{\text{NML}}}{100} \times \text{P}_{\text{N}}$$

待校 calmet C300、5502A 之輸出百分誤差$\%Error$，

$$\%Error = \left(\frac{\text{P}_{\text{C300(5502A)}} - P_{\text{RD-31}}}{\text{P}_{\text{C300(5502A)}}}\right) \times 100 + \%Error_{\text{NML}}$$

$\%Error$: 待校calmet C300(5502A)之輸出百分誤差

$P_{\text{RD-31}}$: 交流電功率標準表之顯示值

$\text{P}_{\text{C300(5502A)}}$ ：待校 calmet C300、FLUKE 5502A 之輸出設定值

$\%Error_{\text{NML}}$：交流電功率標準表送校 NML 之百分誤差校正值

6.2.3. 交流電功率表之校正

待校交流電功率表之量測百分誤差$\%Error$，

$$\%Error = \left(\frac{P_{\text{reading}}}{\mathrm{P}_{\mathrm{RD-31}}} - 1\right) \times 100 + \%Error_{\mathrm{NML}}$$

$\%Error$: 待校交流電功率表之量測百分誤差

P_{reading}: 待校交流電功率表之顯示值

$P_{\mathrm{RD-31}}$: 交流電功率標準表之顯示值

$\%Error_{\mathrm{NML}}$：交流電功率標準表送校 NML 之百分誤差校正值

6.2.4. 交流電功率表之遊校

待校交流電功率表之量測百分誤差$\%Error$，

$$\%Error = \left(\frac{P_{\text{reading}}}{\mathrm{P_N}} - 1\right) \times 100 + \%Error_{\mathrm{C300(5502A)}}$$

$\%Error$: 待校交流電功率表之量測百分誤差

P_{reading}: 待校交流電功率表之顯示值

$\mathrm{P_N}$ ：交流電功率源標稱值

$\%Error_{\mathrm{C300(5502A)}}$：交流電功率標準源 calmet C300 內校或 FLUKE 5502A 內校之百分誤差校正值

7. 校正報告

7.1. 校正交流電功率源之校正報告範例

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.:

校 正 報 告

Page 1 of 2

Applicant 申 請 者	制宜電測股份有限公司				
Address 地 址	新北市三重區光復路二段 88 巷 38 號				
Manufacturer 廠 牌	YOKOGAWA	Model No 型 號	760303	Serial No 序 號	91KC20595
Description 儀 器 名 稱	交流電功率源			Receive Date 收 件 日 期	
Procedure used 校 正 程 序	交流電功率量測系統-校正標準程序(含遊校) (CTP-5405 版本：A5)				
Calibration Loc. 遊校地點	-----			Calibration Date 校 正 日 期	
Condition of calibration 校正時之環境條件		Temp 溫度	(23 ± 5) ℃	RH 相對濕度	(50 ± 15) %

Standards Employed 校正時使用之標準器

I.D. No. 識別號碼	MFG/Model No. 製造廠/型號	Description 儀器名稱	Due Date 有效日期
300933	RADIAN/RD-31	交流電功率表	

Traceability Parameter 追溯參數	Cal. Source and Report No. 校正機構及報告號碼	Calibration Date 校正日期
交流電功率	國家度量衡標準實驗室 TAF N0688 E170180A	

制宜電測股份有限公司校正實驗室特此證明本儀器已與上列標準器實施比較校正，上述之標準器均可追溯至中華民國及其他國家之度量衡之國家標準實驗室校正值，本實驗室之運作與管理符合 ISO/IEC 17025 及校正領域特定規範之要求。

CHUYI hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to the calibration data of the National Measurement Laboratory (NML) and other countries. (NIST, PTB…etc.) The CHUYI laboratory is in compliance with ISO/IEC 17025 and Calibration Field Special Specification.

備註：本校正報告僅對此校正件有效，報告部分分離無效，未經許可不得任意摘錄或複製。

Note：

The result of this calibration, performed by the CHUYI SYSTEM Laboratory, Is specified in this report，When the cover and following pages are separated，The validity of this report no longer exists。

The calibration report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

報告簽署人:_____

表單編號：CLR-7801-02

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.:

校 正 報 告

一、 校正結果:

單相交流電功率

電壓 (V)	電流 (A)	功率因數	頻率 (Hz)	標稱值 Pn	標準值 Pstd(W)	百分誤差 (%Error) (%)	擴充不確定度 (%)
110	5	1	50	550.00	550.46	-0.84	0.58
110	5	0.5 L	60	275.00	273.21	0.65	0.58
220	5	0.5Lag	60	550.0	553.1	-0.56	0.58

三相交流電功率

電壓 (V)	電流 (A)	功率因數	頻率 (Hz)	標稱值 Pn	標準值 Pstd(W)	百分誤差 (%Error) (%)	擴充不確定度 (%)
110	5	1	50	1650.0	1663.2	-0.8	0.58
110	5	0.5 L	60	825.0	823.0	0.24	0.58
220	5	0.5Lag	60	1650.0	1680.0	-1.81	0.58

二、 校正說明:

1. 本校正實施依據為交流電功率量測系統-校正標準程序(含遊校)(CTP-5405 版本：A5)，由該待校交流電功率源輸出待校之交流電功率訊號至本實驗室之交流電功率標準表，然後由該待校交流電功率源之輸出設定值及本實驗室之交流電功率標準表的校正值、顯示值，計算出該待校交流電功率源的輸出百分誤差。
2. 電壓、電流、功率因數及頻率係指該交流電功率源之交流電功率輸出設定值。
3. 百分誤差(%$Error$)定義

   $$\%Error = \left(\frac{P_N - P_{STD}}{P_N}\right) \times 100 \qquad (單位：\%)$$

   P_{STD}：有效電功率輸出標準值 (單位： W)

   P_N：待校交流電功率源標稱值 (單位： W)
4. 擴充不確定度係依據交流電功率量測系統-校正評估報告(含遊校)(CTM-5405 版本：A4)進行評估。
5. 擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子(k)之乘積，相對應約 95 %之信賴水準。

7.2. 遊校交流電功率源之校正報告範例

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.:

校 正 報 告

Applicant 申 請 者	制宜電測股份有限公司				
Address 地 址	新北市三重區光復路二段 88 巷 38 號				
Manufacturer 廠 牌	YOKOGAWA	Model No 型 號	760303	Serial No 序 號	91KC20595
Description 儀 器 名 稱	交流電功率源			Receive Date 收 件 日 期	
Procedure used 校 正 程 序	交流電功率量測系統-校正標準程序(含遊校) (CTP-5405 版本：A5)				
Calibration Loc. 遊校地點				Calibration Date 校 正 日 期	20xx/xx/xx
Condition of calibration 校正時之環境條件		Temp 溫度	(23 ± 8) ℃	RH 相對濕度	(50 ± 25) %

Standards Employed 校正時使用之標準器

I.D. No. 識別號碼	MFG/Model No. 製造廠/型號	Description 儀器名稱	Due Date 有效日期
300933	RADIAN/RD-31	交流電功率表	20xx/xx/xx

Traceability Parameter 追溯參數	Cal. Source and Report No. 校正機構及報告號碼	Calibration Date 校正日期
交流電功率	國家度量衡標準實驗室 TAF N0688 EXXXXXXA	20xx/xx/xx

制宜電測股份有限公司校正實驗室特此證明本儀器已與上列標準器實施比較校正，上述之標準器均可追溯至中華民國及其他國家之度量衡之國家標準實驗室校正值，本實驗室之運作與管理符合 ISO/IEC 17025 及校正領域特定規範之要求。

CHUYI hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to the calibration data of the National Measurement Laboratory (NML) and other countries. (NIST, PTB…etc.) The CHUYI laboratory is in compliance with ISO/IEC 17025 and Calibration Field Special Specification.

備註：本校正報告僅對此校正件有效，報告部分分離無效，未經許可不得任意摘錄或複製。

Note：

The result of this calibration, performed by the CHUYI SYSTEM Laboratory, Is specified in this report，When the cover and following pages are separated，The validity of this report no longer exists。

The calibration report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

報告簽署人:_____

表單編號：CLR-7801-02

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.:

校 正 報 告

一、 校正結果:

單相交流電功率

電壓 (V)	電流 (A)	功率因數	頻率 (Hz)	標稱值 Pn	標準值 Pstd(W)	百分誤差 (%Error) (%)	擴充不確定度 (%)
110	5	1	50	550.00	550.46	-0.08	0.58
110	5	0.5 L	60	275.00	273.21	0.65	0.58
220	5	0.5Lag	60	550.0	553.1	-0.56	0.58

三相交流電功率

電壓 (V)	電流 (A)	功率因數	頻率 (Hz)	標稱值 Pn	標準值 Pstd(W)	百分誤差 (%Error) (%)	擴充不確定度 (%)
110	5	1	50	1650.0	1663.2	-0.8	0.58
110	5	0.5 L	60	825.0	823.0	0.24	0.58
220	5	0.5Lag	60	1650.0	1680.0	-1.82	0.58

二、 校正說明:

1. 本校正實施依據為交流電功率量測系統-校正標準程序(含遊校)(CTP-5405 版本：A5)，由該待校交流電功率源輸出待校之交流電功率訊號至本實驗室之交流電功率標準表，然後由該待校交流電功率源之輸出設定值及本實驗室之交流電功率標準表的校正值、顯示值，計算出該待校交流電功率源的輸出百分誤差。
2. 電壓、電流、功率因數及頻率係指該交流電功率源之交流電功率輸出設定值。
3. 百分誤差($\%Error$)定義

   $$\%Error = \left(\frac{P_{\mathrm{N}} - P_{\mathrm{STD}}}{\mathrm{P_N}}\right) \times 100 \qquad (\text{單位：}\%)$$

   P_{UUT}：待校交流電功率源之有效交流電功率輸出設定值 (單位：W)

   P_{STD}：有效交流電功率標準值 (單位：W)

   $\mathrm{P_N}$：待校交流電功率源標稱值 (單位：W)
4. 擴充不確定度係依據交流電功率量測系統-校正評估報告(含遊校) (CTM-5405 版本：A4)進行評估。
5. 擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子(k)之乘積。相對應約 95 %之信賴水準。

7.3. 校正交流電功率表之校正報告範例

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.:

校 正 報 告

Page 1 of 2

Applicant 申請者	制宜電測股份有限公司				
Address 地址	新北市三重區光復路二段 88 巷 38 號				
Manufacturer 廠牌	YOKOGAWA	Model No 型號	760303	Serial No 序號	91KC20595
Description 儀器名稱	交流電功率表			Receive Date 收件日期	
Procedure used 校正程序	交流電功率量測系統-校正標準程序(含遊校) (CTP-5405 版本：A5)				
Calibration Loc. 遊校地點				Calibration Date 校正日期	
Condition of calibration 校正時之環境條件		Temp 溫度	(23 ± 5) ℃	RH 相對濕度	(50 ± 15) %

Standards Employed 校正時使用之標準器

I.D. No. 識別號碼	MFG/Model No. 製造廠/型號	Description 儀器名稱	Due Date 有效日期
300933	RADIAN/RD-31	交流電功率表	

Traceability Parameter 追溯參數	Cal. Source and Report No. 校正機構及報告號碼	Calibration Date 校正日期
交流電功率	國家度量衡標準實驗室 TAF N0688 E170180A	

制宜電測股份有限公司校正實驗室特此證明本儀器已與上列標準器實施比較校正，上述之標準器均可追溯至中華民國及其他國家之度量衡之國家標準實驗室校正值，本實驗室之運作與管理符合 ISO/IEC 17025 及校正領域特定規範之要求。

CHUYI hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to the calibration data of the National Measurement Laboratory (NML) and other countries. (NIST, PTB…etc.) The CHUYI laboratory is in compliance with ISO/IEC 17025 and Calibration Field Special Specification.

備註：本校正報告僅對此校正件有效，報告部分分離無效，未經許可不得任意摘錄或複製。

Note：

The result of this calibration, performed by the CHUYI SYSTEM Laboratory, Is specified in this report，When the cover and following pages are separated，The validity of this report no longer exists。

The calibration report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

報告簽署人:_____

表單編號：CLR-7801-02

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.:

校 正 報 告

一、 校正結果:

單相交流電功率

電壓 (V)	電流 (A)	功率因數	頻率 (Hz)	標準值 Pstd(W)	量測值 Puut(W)	百分誤差 (%Error) (%)	擴充不確定度 (%)
110	5	1	50	550.46	549.11	-0.25	0.58
110	5	0.5 L	60	273.21	271.47	-0.64	0.58
220	5	0.5Lag	60	553.1	553.9	0.14	0.58

三相交流電功率

電壓 (V)	電流 (A)	功率因數	頻率 (Hz)	標準值 Pstd(W)	量測值 Puut(W)	百分誤差 (%Error) (%)	擴充不確定度 (%)
110	5	1	50	1663.2	1661.8	-0.08	0.58
110	5	0.5 L	60	823.0	822.1	-0.11	0.58
220	5	0.5Lag	60	1680.0	1678.6	-0.08	0.58

二、 校正說明:

1. 本校正實施依據為交流電功率量測系統-校正標準程序(含遊校)(CTP-5405 版本：A5)，由本實驗室之交流電功率源輸出穩定之交流電功率訊號至本實驗室之交流電功率標準表及待校交流電功率表，然後由該待校交流電功率表之顯示值及本實驗室之交流電功率標準表的校正值、顯示值，計算出該待校交流電功率表的量測出百分誤差。
2. 電壓、電流、功率因數及頻率係指本實驗室之交流電功率源的交流電功率輸出設定值。
3. 百分誤差($\%Error$)定義

   $$\%Error = \left(\frac{P_{\mathrm{UUT}}}{P_{\mathrm{STD}}} - 1\right) \times 100 \qquad \text{(單位：\%)}$$

   P_{UUT}：待校交流電功率表之有效交流電功率讀值 (單位： W)

   P_{STD}：有效電功率標準值(單位： W)
4. 擴充不確定度係依據交流電功率量測系統-校正評估報告(含遊校) (CTM-5405 版本：A4)進行評估。
5. 擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子(k)之乘積，相對應約 95 %之信賴水準。

7.4. 遊校交流電功率表之校正報告範例

表單編號:CTR-5405-07

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.:

校 正 報 告

Applicant 申 請 者	制宜電測股份有限公司				
Address 地 址	新北市三重區光復路二段 88 巷 38 號				
Manufacturer 廠 牌	YOKOGAWA	Model No 型 號	760303	Serial No 序 號	91KC20595
Description 儀 器 名 稱	交流電功率表			Receive Date 收 件 日 期	
Procedure used 校 正 程 序	交流電功率量測系統-校正標準程序(含遊校) (CTP-5405 版本：A5)				
Calibration Loc. 遊校地點	新北市三重區光復路二段 88 巷 38 號 5F			Calibration Date 校 正 日 期	
Condition of calibration 校正時之環境條件		Temp 溫度	(23 ± 8) ℃	RH 相對濕度	(50 ± 25) %

Standards Employed
校正時使用之標準器

I.D. No. 識別號碼	MFG/Model No. 製造廠/型號	Description 儀器名稱	Due Date 有效日期
20126	calmet/C300	交流電功率源	

Traceability Parameter 追溯參數	Cal. Source and Report No. 校正機構及報告號碼	Calibration Date 校正日期
交流電功率	制宜電測校正實驗室 TAF 2361 XXX-XXXXXXXX-XX	

制宜電測股份有限公司校正實驗室特此證明本儀器已與上列標準器實施比較校正，上述之標準器均可追溯至中華民國及其他國家之度量衡之國家標準實驗室校正值，本實驗室之運作與管理符合 ISO/IEC 17025 及校正領域特定規範之要求。

CHUYI hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to the calibration data of the National Measurement Laboratory (NML) and other countries. (NIST, PTB…etc.) The CHUYI laboratory is in compliance with ISO/IEC 17025 and Calibration Field Special Specification.

備註：本校正報告僅對此校正件有效，報告部分分離無效，未經許可不得任意摘錄或複製。

Note：

The result of this calibration, performed by the CHUYI SYSTEM Laboratory, Is specified in this report，When the cover and following pages are separated，The validity of this report no longer exists。

The calibration report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

報告簽署人:_____

表單編號：CLR-7801-02

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436
報告日期：

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

No.:

校 正 報 告

一、 校正結果:

單相交流電功率

電壓 (V)	電流 (A)	功率因數	頻率 (Hz)	標稱值 Pn	量測值 Puut(W)	百分誤差 (%Error) (%)	擴充不確定度 (%)
110	5	1	50	550.00	549.11	-0.16	0.58
110	5	0.5 L	60	275.00	271.47	-1.28	0.58
220	5	0.5Lag	60	550.0	553.9	0.71	0.58

三相交流電功率

電壓 (V)	電流 (A)	功率因數	頻率 (Hz)	標稱值 Pn	量測值 Puut(W)	百分誤差 (%Error) (%)	擴充不確定度 (%)
110	5	1	50	1650.0	1661.8	-0.71	0.58
110	5	0.5 L	60	825.0	822.1	-0.35	0.58
220	5	0.5Lag	60	1650.0	1678.6	1.73	0.58

二、 校正說明:

1. 本校正實施依據為交流電功率量測系統-校正標準程序(含遊校)(CTP-5405 版本：A5)，由本實驗室之已完成內部校正後的交流電功率標準源 calmet C300 輸出穩定之電功率訊號至待校交流電功率表，然後由該待校交流電功率表之顯示值及本實驗室之交流電功率標準源的內校校正值、輸出設定值，計算出該待校交流電功率表的量測百分誤差。
2. 電壓、電流、功率因數及頻率係指本實驗室之交流電功率標準源的交流電功率輸出設定值。
3. 百分誤差(%$Error$)定義

   $$\%Error = \left(\frac{P_{\mathrm{UUT}}}{\mathrm{P_N}} - 1\right) \times 100 \qquad \text{(單位：\%)}$$

   P_{UUT}：待校交流電功率表之有效交流電功率讀值(單位： W)

   $\mathrm{P_N}$：待校交流電功率標稱值 (單位： W)
4. 擴充不確定度係依據交流電功率量測系統-校正評估報告(含遊校) (CTM-5405 版本：A4)進行評估。
5. 擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子(k)之乘積，相對應約 95 %之信賴水準。

8. 參考資料

8.1. ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).

8.2. ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, ISO, 2017.

8.3. Three Phase Power Calibrator And Power Engineering Apparatus Tester type C300 (version 120 A) User's Manual.

8.4. RADIAN Research RD-31 Portable Three-Phase Electricity Standard Operations Manual.

8.5. Fluke 5502A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 2012

8.6. YOKOGAWA WT 3000 Precision Power Analyzer User's Manual.

8.7. 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T03(3) : 2018，"校正領域遊校技術規範"。

8.8. 交流電功率量測系統評估報告，編號 CTM-5405，A3 版，制宜電測公司，2025 年。

8.9. 校正實驗室遊校程序，編號 CLP-7202，B 版，制宜電測公司，2019 年。

8.10. 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T28(1) : 2023，"校正領域電量校正技術規範"。

9. 附錄

9.1. 校正/遊校數據表

9.1.1. 單/三相交流電功率源校正&遊校數據表

<單相> 交流電功率源 校正數據表

校正報告編號	PWR20251029314-01	校正日期	2025/10/8
廠商名稱	制宜電測股份有限公司	校正人員	陳業廷
待校件名稱	三相電力源	廠牌/型號/序號	TUNKIA / TA4300 / 25020950101
標準件名稱	數位三相電力錶	廠牌/型號/序號	RADIAN / RD-31-331 / 300933
環境溫度	(　　~　　)℃	相對濕度	(　　~　　)%

遊校地點	新竹市光大路
現場環境	□ 儀器正常　□ 儀器異常
備　註	

校正點 / 項目	110	V	110	V	110	V	220	V	220	V	220	V
	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A
	1		0.5	Lead	0.5	Lag	1		0.5	Lead	0.5	Lag
	50	Hz	50	Hz	50	Hz	50	Hz	50	Hz	50	Hz
	$P_{RD.U}$	$P_{setting}$	$P_{RD.U}$	$P_{setting}$	$P_{RD.U}$	$P_{setting}$	$P_{RD.U}$	$P_{setting}$	$P_{RD.U}$	$P_{setting}$	$P_{RD.U}$	$P_{setting}$
結論:												
檢查:												

<三相> 交流電功率源 校正數據表

校正點 / 項目	110	V	110	V	110	V	220	V	220	V	220	V
	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A
	1		0.5	Lead	0.5	Lag	1		0.5	Lead	0.5	Lag
	50	Hz	50	Hz	50	Hz	50	Hz	50	Hz	50	Hz
	$P_{RD.U}$	$P_{setting}$	$P_{RD.U}$	$P_{setting}$	$P_{RD.U}$	$P_{setting}$	$P_{RD.U}$	$P_{setting}$	$P_{RD.U}$	$P_{setting}$	$P_{RD.U}$	$P_{setting}$
結論:												
檢查:												

報告簽署人:　　校正工程師:

表單編號:CLR-5405-03

9.1.2. 單/三相交流電功率表校正數據表

<單相> 交流電功率表 校正數據表

校正報告編號	PWR20251029314-01	校正日期	2025/10/8
檢校系統	制宜電測股份有限公司	校正人員	陳業廷
待校件名稱	三相電力源	廠牌/型號/序號	TUNKIA / TA4300 / 25020950101
標準件名稱	數位三相電力錶	廠牌/型號/序號	RADIAN / RD-31-331 / 300933
環境溫度	(　　~　　)℃	相對濃度	(　　~　　)%

現場地點	新竹市北大路
規格確認	□ 儀器正常　□ 儀器異常
備　註	

校正點 / 項目												
	110	V	110	V	110	V	220	V	220	V	220	V
	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A
	1		0.5	Lead	0.5	Lag	1		0.5	Lead	0.5	Lag
	50	Hz	50	Hz	50	Hz	50	Hz	50	Hz	50	Hz
	$P_{標準}$	P_{analog}	$P_{標準}$	P_{analog}	$P_{標準}$	P_{analog}	$P_{標準}$	P_{analog}	$P_{標準}$	P_{analog}	$P_{標準}$	P_{analog}
開始：												
結束：												

<三相> 交流電功率表 校正數據表

校正點 / 項目												
	110	V	110	V	110	V	220	V	220	V	220	V
	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A
	1		0.5	Lead	0.5	Lag	1		0.5	Lead	0.5	Lag
	60	Hz	60	Hz	60	Hz	60	Hz	60	Hz	60	Hz
	$P_{標準}$	P_{analog}	$P_{標準}$	P_{analog}	$P_{標準}$	P_{analog}	$P_{標準}$	P_{analog}	$P_{標準}$	P_{analog}	$P_{標準}$	P_{analog}
開始：												
結束：												

報告簽署人:　　校正工程師:

表單編號:C1R-5405-05

9.1.3. Calmet C300 單/三相交流電功率表遊校數據表

<單相> 交流電功率表 校正數據表

校正報告編號	PWR20251029314-01	校正日期	2025/10/8
廠商名稱	制宜電測股份有限公司	校正人員	陳秉廷
待校件名稱	三相電力源	廠牌/型號/序號	TUNKIA / TA4300 / 25020950101
標準件名稱	三相電力校正器	廠牌/型號/序號	CALMET / C300 / 20126
環境溫度	(　　~　　)℃	相對濕度	(　　~　　)%

遊校地點	新竹市北大路
環境確認	☐ 儀器正常　☐ 儀器異常
備　註	

校正點 / 項目	110		V	110		V	110		V	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{C300}	P_{analog}		P_{C300}	P_{analog}		P_{C300}	P_{analog}		P_{C300}	P_{analog}		P_{C300}	P_{analog}		P_{C300}	P_{analog}	
誤差:																		
結果:																		

<三相> 交流電功率表 校正數據表

校正點 / 項目	110		V	110		V	110		V	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{C300}	P_{analog}		P_{C300}	P_{analog}		P_{C300}	P_{analog}		P_{C300}	P_{analog}		P_{C300}	P_{analog}		P_{C300}	P_{analog}	
誤差:																		
結果:																		

報告簽署人:　　校正工程師:

表單編號:CTR-5405-07

9.1.4. FLUKE 5502A 單/三相交流電功率表遊校數據表

<單相> 交流電功率表 校正數據表

校正報告編號	PWR202510293 14-01	校正日期	2025/10/8
廠商名稱	制宜電測股份有限公司	校正人員	陳業廷
待校件名稱	三相電力源	廠牌/型號/序號	TUNKIA / TA4300 / 25020950101
標準件名稱	多功能標準器	廠牌/型號/序號	FLUKE / 5502A / 2840802
環境溫度	(　　~　　)℃	相對濕度	(　　~　　)%

遊校地點	新竹市北大路
規格確認	☐ 儀器正常　☐ 儀器異常
備　註	

校正點 / 週期	110		110		110		220		220		220	
	V		V		V		V		V		V	
	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A
	1		0.5	Lead	0.5	Lag	1		0.5	Lead	0.5	Lag
	50	Hz	50	Hz	50	Hz	50	Hz	50	Hz	50	Hz
	P_{50Hz}	P_{analog}	P_{50Hz}	P_{analog}	P_{50Hz}	P_{analog}	P_{50Hz}	P_{analog}	P_{50Hz}	P_{analog}	P_{50Hz}	P_{analog}
開始：												
結束：												

<三相> 交流電功率表 校正數據表

校正點 / 週期	110		110		110		220		220		220	
	V		V		V		V		V		V	
	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A	5	A
	1		0.5	Lead	0.5	Lag	1		0.5	Lead	0.5	Lag
	50	Hz	50	Hz	50	Hz	50	Hz	50	Hz	50	Hz
	P_{50Hz}	P_{analog}	P_{50Hz}	P_{analog}	P_{50Hz}	P_{analog}	P_{50Hz}	P_{analog}	P_{50Hz}	P_{analog}	P_{50Hz}	P_{analog}
開始：												
結束：												

報告簽署人:　　校正工程師:

表單編號:CLR-5405-09

9.2. calmet C300 之設定與輸出

本儀器並無控制面板可以設定其電功率之輸出，在使用儀器前，必須先安裝 RS 232 介面驅動程式及 calmet C300 控制軟體，方可在電腦上執行其電功率輸出的相關設定。

9.2.1. 安裝 USB 轉 RS 232 介面之驅動程式

- 電腦安裝光碟片 MOXA UPort 驅動程式，檔案路徑如下，MOXA\UPort 1100\Software\Windows XP_2003_Vista_2008\x8\driv_win_uport1p_v1.6_build_09062913_whql.exe
- 驅動程式安裝成功後，可連接 MOXA UPort 至電腦(USB)及 calmet C300(RS 232)。進入電腦的控制台➔系統及安全性➔系統➔裝置管理員➔連接埠 (COM 和 LPT) ，可以看到 MOXA USB Serial Port (COM#)。

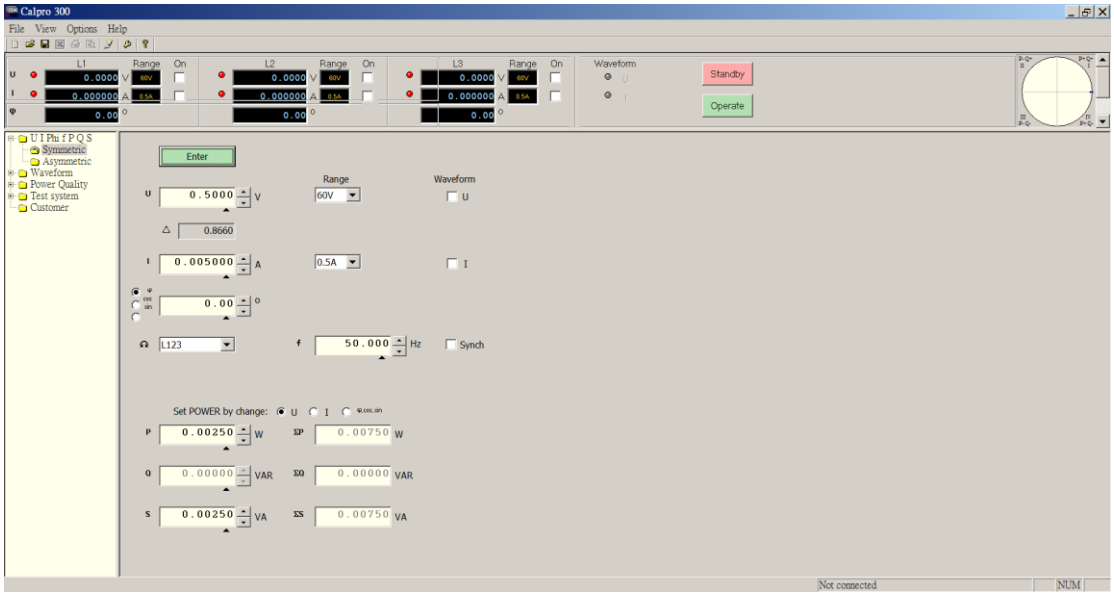
9.2.2. 安裝 calmet C300 之控制軟體(Calpro 300)

電腦執行 Calpro 300 Setup 1.0.15.exe，完成軟體安裝後，電腦桌面會出現 Calpro 300 捷徑圖示

。

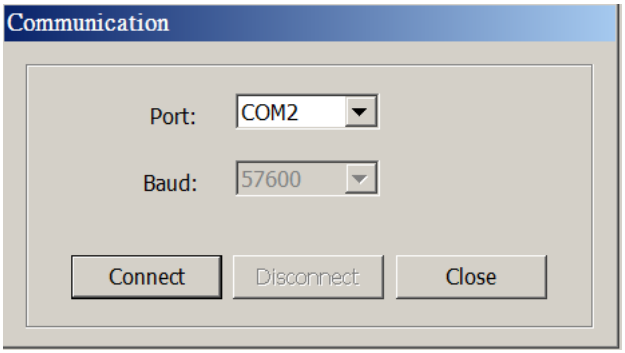
9.2.3. 設定 calmet C300 之電功率輸出

- 由電腦桌面點選 進入 calmet C300 之控制軟體(Calpro 300)，



- 連接電腦與 calmet C300 之間的通訊：

  功能列 Options➔Communication➔選擇 Port (或按快捷鈕)

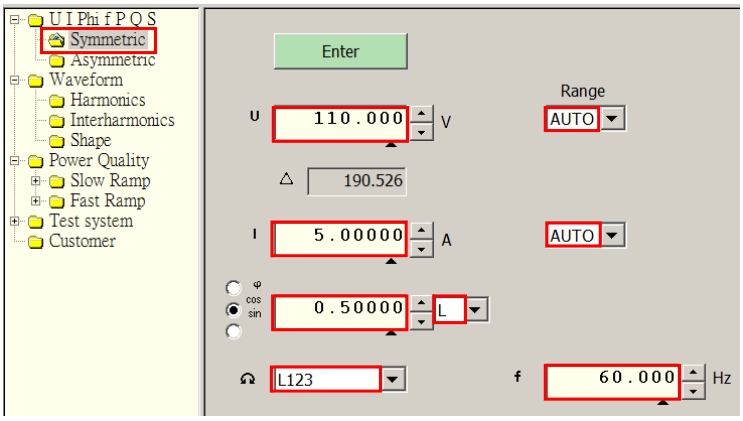


<註> 若不知 COM#，則進入電腦的控制台➔系統及安全性➔系統➔裝置管理員➔連接埠 (COM 和 LPT)，可看到 MOXA USB Serial Port 的 COM#。

- 按 Connect ，若電腦與 calmet C300 之間連線成功，則軟體畫面底部會出現「Connected: COM2, Fireware: v.2.5.5.5」。

- 設定電壓、電流、功率因數、相序及頻率點選 Symmetric 軟體畫面，輸入電壓(U)、電壓檔位(Range)、電流(I)、電流檔位(Range)、功率因數(cos)、相序及頻率(f)。

  以電功率輸出 110 V、5 A、0.5 Lag @ 60 Hz 為例，其軟體畫面輸入值如下圖所示。完成輸入後按 Enter ，輸入值從軟體透過 RS 232 去設定 calmet C300。

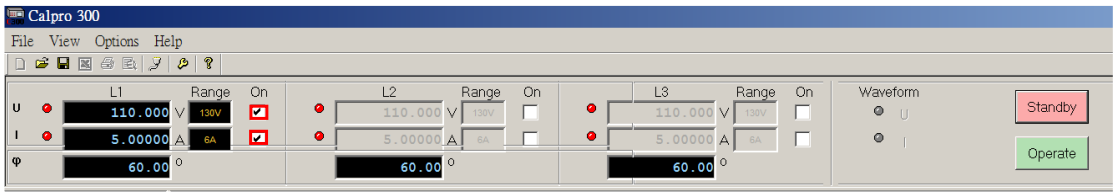


<註> 功率因數設定如下表，

功率因數	φ (°)	cos	
1	0.00	1.00000	C 或 L
0.5 Lead	-60.00	0.50000	C
0.5 Lag	60.00	0.50000	L

- 設定單相電功率輸出

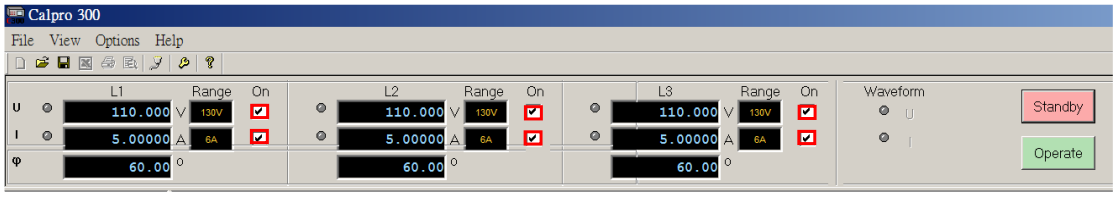
  單相電功率設定僅勾選 L1 的 U 及 I 的「On」，如下圖所示。



確認軟體畫面僅顯示 L1 輸出值，並與設定值相同。

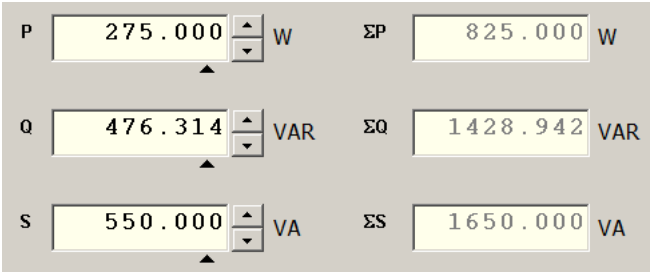
- 設定三相電功率輸出

  勾選 L1、L2 及 L3 的 U 及 I 的「On」，如下圖所示。



確認軟體畫面所顯示的 L1、L2 及 L3 輸出值與設定值相同。

- 以電功率 110 V、5 A、0.5 Lag @ 60 Hz 為例，其軟體畫面之電功率設定值顯示如下圖。

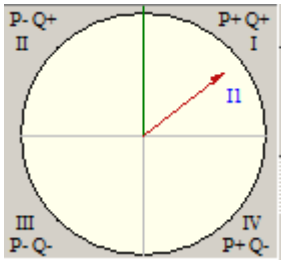


圖中 P、Q 及 S 分別表示單相之有效電功率、無效電功率及視在電功率，

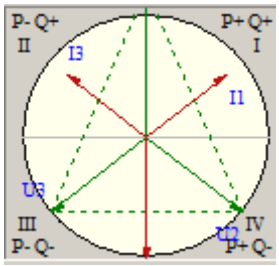
ΣP、ΣQ 及ΣS 分別表示三相之有效電功率、無效電功率及視在電功率。

9.2.4. calmet C300 輸出電功率

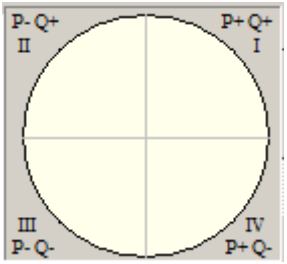
- 完成設定 calmet C300 輸出電功率後，按 Operate 輸出已設定的單相或三相電功率。若要停止輸出單相或三相電功率，則按 Standby 。
- 以電功率 110 V、5 A、0.5 Lag @ 60 Hz 為例，若設定輸出單相電功率，按 Operate 後，其相圖僅顯示 U1、I1，且 I1 相角落後 U1 相角 60°，如下圖所示。



- 若設定輸出三相電功率，按 Operate 後，其相圖則顯示 U1、I1 及 U2、I2 及 U3、I3，且 I1、I2、I3 相角分別落後 U1、U2、U3 相角 60°，如下圖所示。

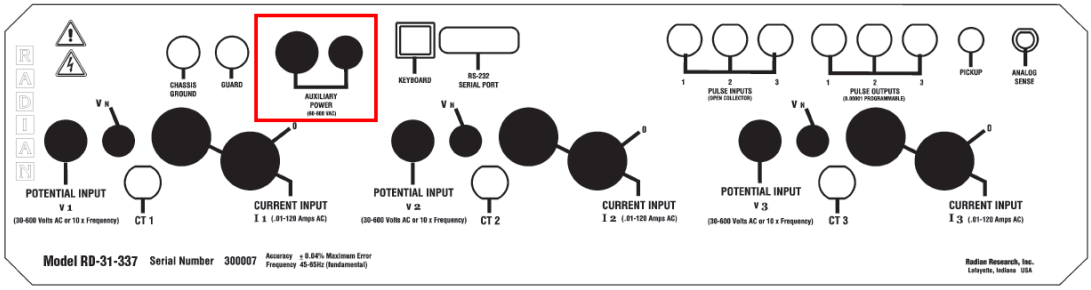


- 若要停止輸出單相或三相電功率，則按 Standby，其相圖則顯示下圖。

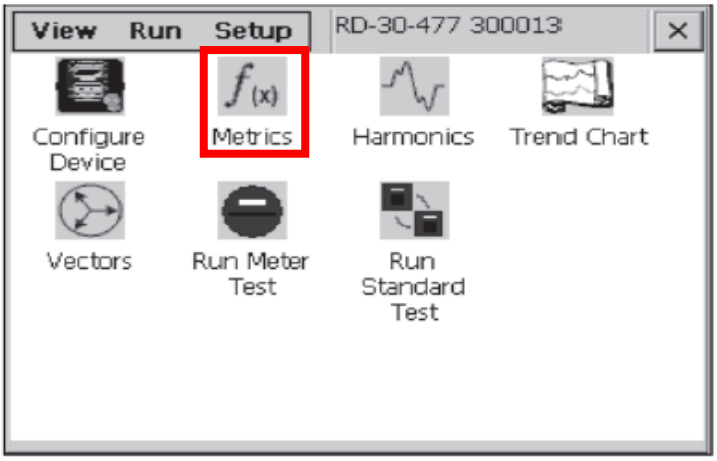


9.3. RADIAN RD-31 之量測設定

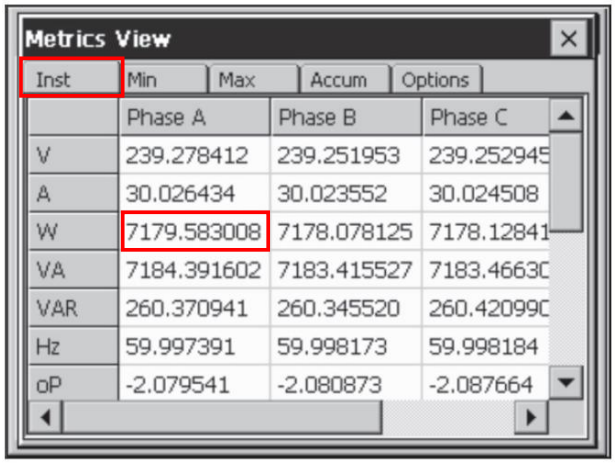
- 將背板 AUXILIAARY POWER 接至 110 V 插座。



- 點選 Metrics

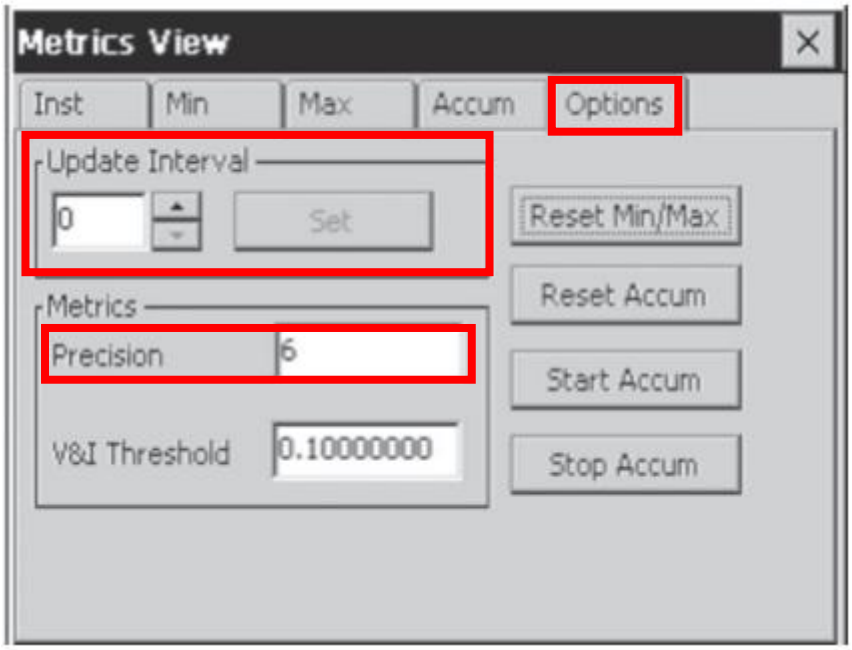


- 點選 Inst 頁面，Phase A (或 Input 1)表示第 A 相(或第 1 相)，Net 表示三相總和 (A+B+C 相)；W 表示瓦特(有效電功率)。



	Phase A	Phase B	Phase C
V	239.278412	239.251953	239.252945
A	30.026434	30.023552	30.024508
W	7179.583008	7178.078125	7178.12841
VA	7184.391602	7183.415527	7183.4663C
VAR	260.370941	260.345520	260.42099C
Hz	59.997391	59.998173	59.998184
oP	-2.079541	-2.080873	-2.087664

- 點選 Options 頁面，在此頁面設定量測平均時間。在 Update Interval 用 ▲ ▼ 鍵來設定，其單位為秒。完成秒數設定後，按 Set 鍵以儲存設定。在 Precision 欄位輸入解析度至小數點以下幾位，以下圖為例， Precision : 6 表示顯示至小數點以下 6 位。



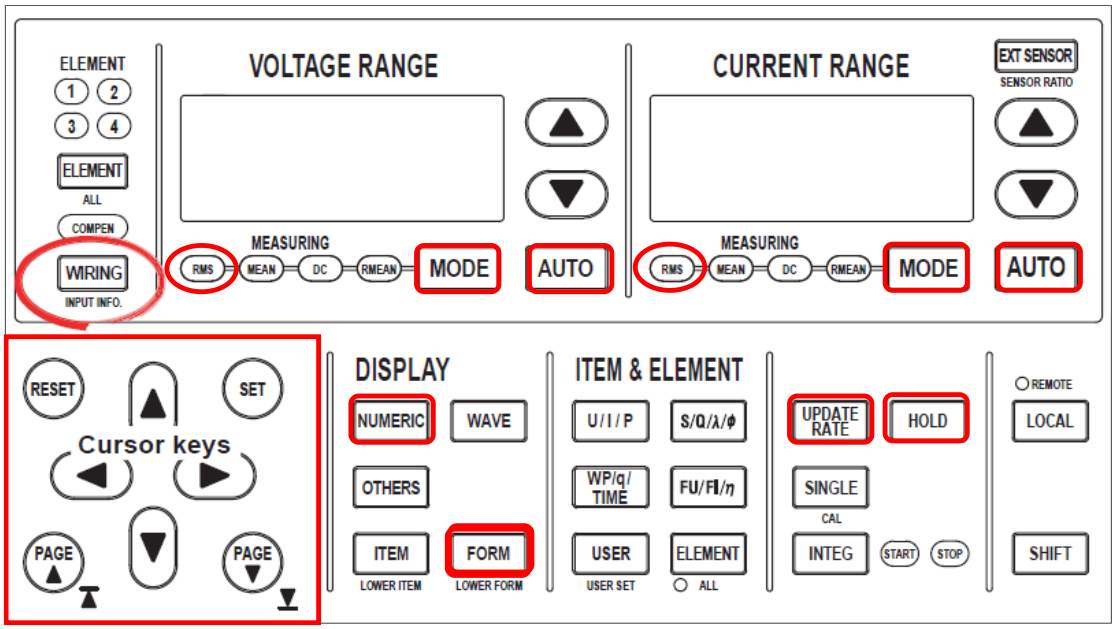
<註> 進行交流電功率量測時，固定取 6 個數字，舉例如下:

(1) 55.3242 W ⇨ 設定 Precision : 4

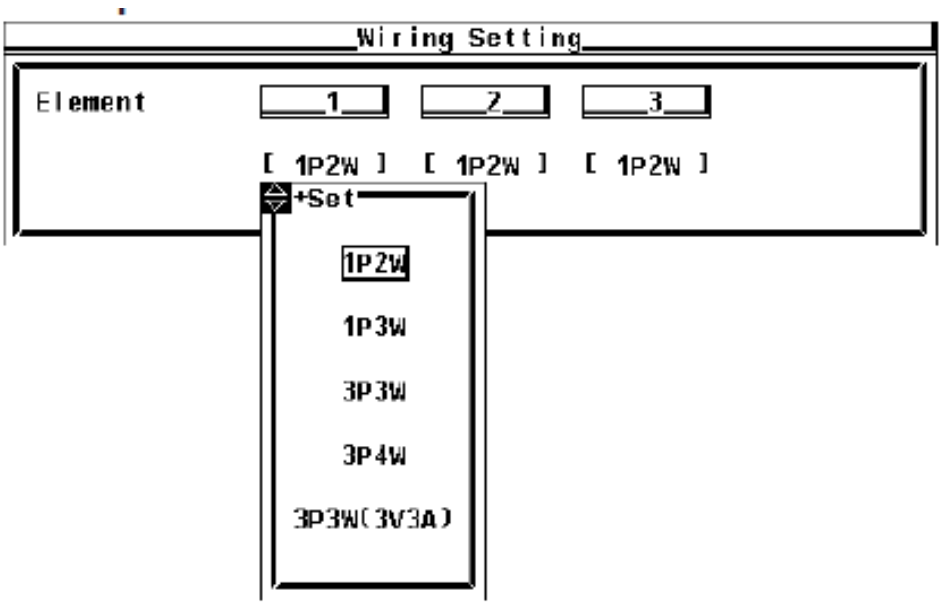
(2) 2734.18 W ⇨ 設定 Precision : 2

9.4. YOGOGAWA WT3000 之量測設定

9.4.1. 單相電功率量測

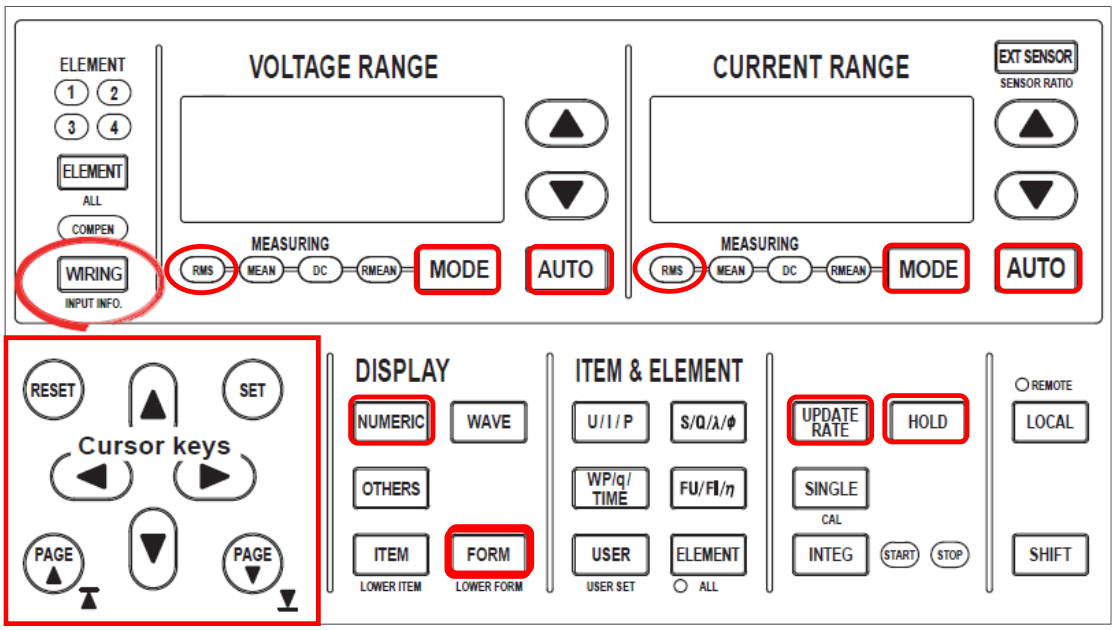


- 按 WIRING 鍵，再按 Wiring Settings 相對應按鈕，移至 1 ，按 SET 圓鍵。
- 選擇 1P2W，儀器螢幕顯示如下圖，



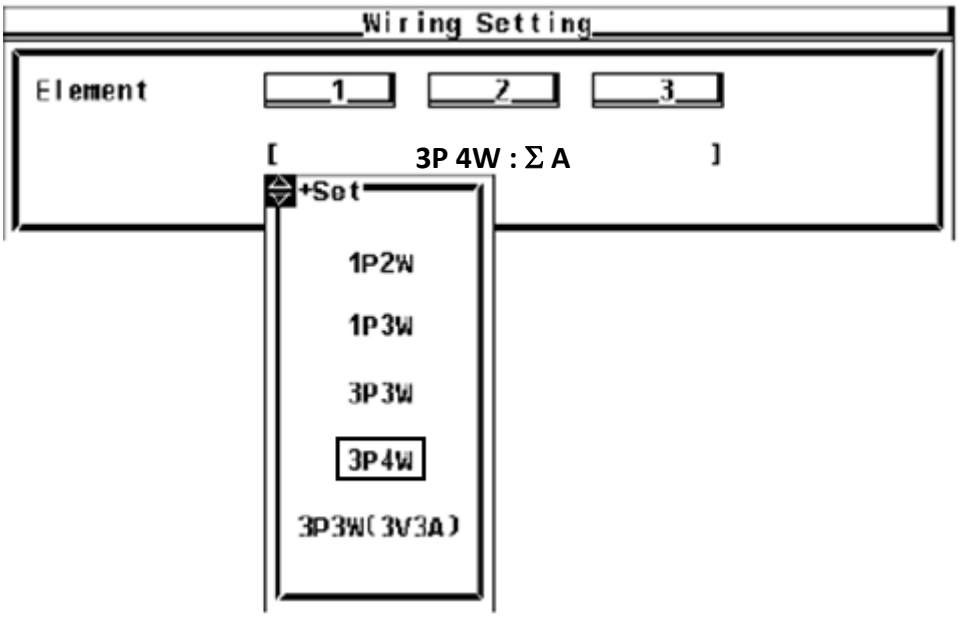
- 按 SET 圓鍵，完成 Wiring Settings 設定。
  再按 ESC 鍵，跳出 Wiring Settings 畫面。
  再按 ESC 鍵，跳出 Wiring 畫面。
- 在「VOLTAGE RANGE」及「CURRENT RANGE」處，按 AUTO 鍵，以完成 AUTO RANGE 的設定。按 MODE 鍵，選擇 MEASURING: RMS，以完成量測 RMS 值的設定。
- 在「DISPLAY」處，按 FORM 鍵，選擇 4 Iterms 。再按 NUMERIC 鍵，以完成設定儀器螢幕以數字顯示量測結果。
- 按 UPDATE RATE 鍵後，用 Update Rate Up Exec 鍵來提高量測更新速率，即降低量測平均時間；用 Update Rate down Exec 鍵來降低量測更新速率，即提高量測平均時間；再按 ESC 鍵完成設定量測平均時間。
- 若要同時記錄參考標準表 RD-31 及 WT3000 之顯示值，可在記錄 RD-31 顯示值時，同時按 WT3000 的 HOLD 。如此可將 WT3000 的顯示值固定於儀器螢幕上，以利紀錄完 RD-31 顯示值之後，再紀錄 WT3000 的顯示值。

9.4.2. 三相電功率量測

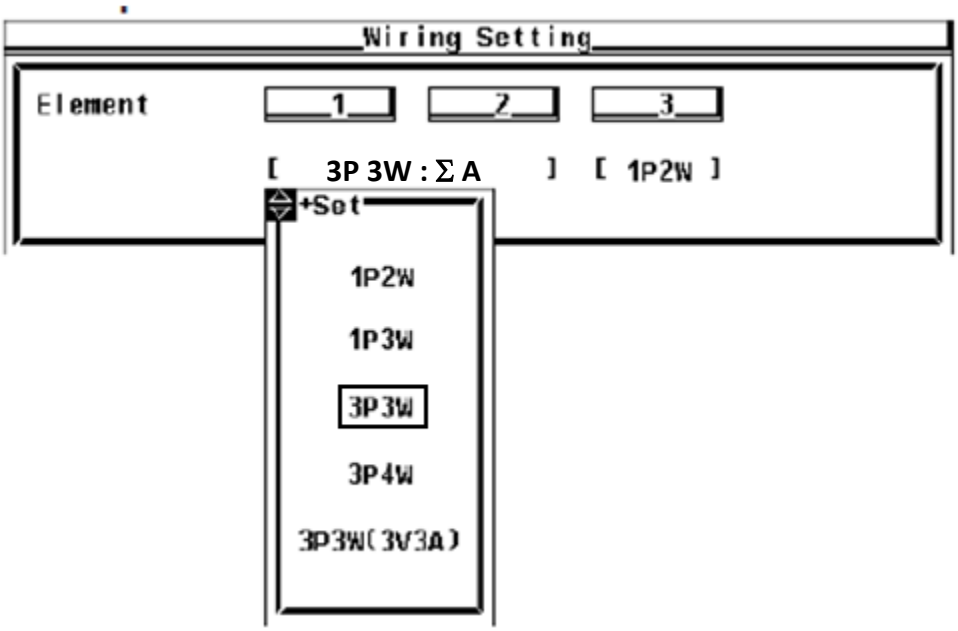


- 按 WIRING 鍵，再按 Wiring Settings 相對應按鈕，移至 1 ，按 SET 圓鍵。

- 若接線為「三相四線」式，選擇 3P4W，儀器螢幕顯示如下圖，



- 若接線為「三相三線」式，選擇 3P3W，儀器螢幕顯示如下圖，



- 按 SET 圓鍵，完成 Wiring Settings 設定。再按 ESC 鍵，跳出 Wiring Settings 畫面。
- 按 Element Independent 相對應按鈕，直到顯示 OFF。再按 ESC 鍵，跳出 Element Independent 畫面。若在 Wiring Settings 畫面中選擇 3P4W，則 ELEMENT ①、②、③會亮綠燈，表示 ELEMENT ①、②、③的 VOLTAGE 及 CURRENT 的 MODE 及 RANGE 設定皆相同。若在 Wiring Settings 畫面中選擇 3P3W，則 ELEMENT ①、②會亮綠燈，表示 ELEMENT ①、②的 VOLTAGE 及 CURRENT 的 MODE 及 RANGE 設定皆相同。
- 在「VOLTAGE RANGE」及「CURRENT RANGE」處，按 AUTO 鍵，以完成 AUTO RANGE 的設定。按 MODE 鍵選擇 MEASURING: RMS，以完成量測 RMS 值的設定。
- 在「DISPLAY」處，按 NUMERIC 鍵，以完成設定儀器螢幕以數字顯示量測結果。